更新日志 / Changelog

本文件记录 MINGDA SignMaker 各版本的更新内容。

[0.1.8] - 2026-03-26

新功能

- **底部灯槽** - 新增底部灯槽生成能力，支持切片、STL、参数面板与预览联动
- **Width Line 参数** - 在 Shell Settings 中新增 Width Line，并纳入切片与参数持久化

重构

- **高度参数层数化** - 统一按层数调节和保存高度相关参数，减少 mm/layer 混用带来的不一致
- **普通台阶 / V 槽分离** - 区分普通台阶与 V 槽的切片和网格生成逻辑，避免共用流程导致的行为混淆
- **壁厚推导逻辑统一** - 移除独立 Wall Thickness 输入，统一由 Wall Count 与 Width Line 推导总壁厚

改进

- **DXF 导出兼容性** - DXF 导出切换为 R12 ASCII 兼容格式，提升外部软件兼容性
- **层数参数辅助显示** - 将层数参数对应的毫米辅助值内嵌到输入框显示，降低换算成本
- **Shell Height 交互** - Shell Height 调整为独立毫米值输入，并限制最大 100mm
- **灯槽底部实心厚度** - 支持按层数调节灯槽底部实心厚度
- **参数面板结构** - 调整参数面板一级分组顺序，优化常用参数查找路径
- **项目页面视觉区分** - 增强项目页面分区标题栏颜色区分，提升信息层次感
- **厚度/高度参数层数化** - 将 Baseplate Thickness、Panel Thickness、Top Thickness、Bevel Height 改为按 layer 输入，并随 Layer Height 联动更新可选范围

修复

- **打包版参数保存路径** - 修复打包版本参数保存路径异常导致的设置持久化问题
- **包边/勾边底板生成** - 修复包边与勾边场景下底板生成异常，以及相关参数面板状态恢复问题
- **内孔贴墙对齐** - 修正灯槽/内孔贴墙对齐逻辑，减少结构错位
- **选中联动** - 修复 2D 画布与图形列表双向选中不同步的问题

国际化

- **系统语言跟随** - 首次运行默认跟随系统语言，并统一语言切换为重启后生效
- **翻译清理** - 修复多语言翻译乱码并清理失效条目
- **Width Line 多语言** - 补充 Width Line 相关翻译并更新翻译资源
- **版本号同步** - About 窗口与 14 种语言版本文案统一更新为 0.1.8

测试

- **回归测试补充** - 为灯槽、参数面板、语言管理、画布选中联动、包边勾边底板、台阶/V 槽、壁厚推导等改动补充回归测试

文档

- **构建文档补充** - 补充打包版参数保存路径相关说明

构建

- **翻译资源编译** - 重新编译全部 14 种语言的 `.qm` 翻译文件

[0.1.7] - 2026-03-21

新功能

- **布尔运算** - 实现交集、差集等布尔运算工具栏功能
- **分组功能** - 支持轮廓分组与打散操作
- **裙边内外侧选择** - 支持裙边内外侧独立选择并统一生成逻辑

重构

- **裙边生成算法** - 重构裙边生成算法，提升稳定性
- **文字轮廓分类** - 重构文字创建轮廓分类算法，提升准确性
- **内孔判定** - 重构内孔与外轮廓判定逻辑

改进

- **台阶厚度** - 台阶厚度使用层高参数，调整为层高加 0.1mm
- **工具栏布局** - 调整预览页工具栏与层数显示布局

- **DXF导出** - 完善底板与面板 DXF 导出及多语言翻译
- **斜边基准面** - 统一斜边基准面语义并补充多语言提示

修复

- **3D预览黑屏** - 修复3D预览无限放大导致黑屏问题
- **3D预览实体显示** - 修复3D预览实体显示与异步加载体验
- **顶面/底面内孔缝隙** - 修复顶面和底面封闭时内孔缝隙问题
- **文字轮廓归一化** - 修复文字轮廓归一化及包边勾边对齐问题
- **台阶狭窄区域** - 修复台阶狭窄区域相交导致STL轮廓闭合问题
- **裙边连接裂缝** - 修复 STL 裙边连接裂缝与斜边字底部错位问题
- **SVG变换解析** - 修复 SVG 变换解析问题
- **打包后文字创建** - 修复打包后文字创建功能无法使用的问题
- **关闭异常** - 修复应用关闭时的异常问题
- **工具栏按钮** - 临时隐藏起始点与居中相关按钮（功能未完善）

[0.1.6] - 2026-03-13

新功能

- **文字生成功能** - 添加文字转STL功能，支持参数保存

改进

- **翻译完善** - 完成所有14种语言的翻译更新

[0.1.5] - 2026-03-11

新功能

- **顶面/底面与台阶互斥** - Enable Top Face 与 Enable Panel Step (Top) 互斥，Enable Bottom Face 与 Enable Baseplate Step (Bottom) 互斥，启用一方自动关闭另一方

修复

- **内孔裙边生成** - 修复内孔裙边无法生成的问题（G-code和STL路径）
- **台阶/换色层参数持久化** - 修复台阶和换色层参数重启后丢失的问题
- **边缘类型面板展开** - 修复斜边/异形边重启后面板未展开的问题
- **异形边预设选中状态** - 修复异形边预设模板重启后选中状态未恢复的问题

[0.1.4] - 2026-03-10

重构

- **裙边生成算法 v2** - 重构裙边生成算法，拐角处改为绕行而非删除，提升裙边完整性
- **裙边跨轮廓裁剪** - 优化裙边生成算法，防止侵入相邻字母壁区域

修复

- **斜边字台阶悬空** - 修复斜边字+台阶组合时台阶悬空问题，从切片结果提取实际壁位置
- **底部台阶高度** - 修复底部台阶启用时 `total_height` 未定义及包边勾边互斥问题
- **卡槽高度联动** - 限制顶部/底部卡槽高度范围随字壳高度联动
- **异形边测试导入** - 修复 edge_profile 测试导入错误，添加模块级便捷函数

测试

- 添加斜边字+台阶组合的回归测试
- 添加STL导出验证测试
- 添加性能测试，确保大型模型处理速度

[0.1.3] - 2026-02-12

修复

- **异形边资源路径** - 修复打包后exe无法正确读取异形边模板文件的问题
  - 修改 `EdgePresetManager` 自动检测资源路径（支持开发环境和PyInstaller打包环境）
  - 在打包环境下使用 `sys._MEIPASS` 作为资源基础路径
  - 确保所有异形边预设在打包后能正确加载

[0.1.2] - 2026-02-11

新功能

- **异步处理** - 耗时操作（切片/导出）改为异步执行，UI不再卡顿
- **加载指示器** - 处理过程中显示转圈圈动画，提升用户体验

修复

- 补全多处翻译缺失，统一术语 Slice → Process
- 修正版本号显示

[0.1.1] - 2026-02-11

新功能

- **异形边（Custom Edge Profile）** - 支持自定义边缘轮廓，内置多种预设样式
- **异形边STL导出** - 异形边字壳可正确导出STL模型
- **异形边预设选择器** - 优化UI，支持预设浏览和选择
- **异形边多语言** - 14种语言的预设名称和描述翻译
- **多语言翻译系统** - 支持14种语言（中/英/日/韩/俄/德/法/西/葡/意/阿/希伯来/乌克兰/土耳其）
- **项目保存/加载** - 实现 `.smp` 项目文件格式（ZIP容器 + 二进制几何数据）
- **首页组件** - 添加首页，显示最近项目和快速入口，支持多语言
- **设置持久化** - 切片参数和应用设置自动保存和加载
- **STL导出** - 将主导出功能从G-code改为STL格式
- **PyInstaller打包** - 添加exe打包配置，支持一键构建发布版本
- **右键菜单** - 画布支持右键拖动平移和右键上下文菜单
- **缩放面板重构** - 参考OrcaSlicer，支持 Size/Scale 双模式和 Uniform Scale
- **旋转面板** - 显示角度输入框，替代坐标显示
- **底面封闭** - G-code和STL导出支持底面封闭
- **顶面封闭** - G-code和STL导出支持顶面封闭，含UI参数设置
- **导出底板/面板DXF** - 支持将底板和面板轮廓导出为DXF文件
- **+/- 数值输入控件** - 添加左右布局的增减数值输入组件
- **SpinBox样式** - 添加自定义上下箭头样式

- **画布工具栏翻译** - 工具栏tooltip支持国际化

改进

- 重构旋转功能，参考OrcaSlicer旋转Gizmo交互方式
- 重构画布平移逻辑，参考OrcaSlicer交互方式
- 将切片功能重命名为"处理"，暂时屏蔽G-code导出入口
- 暂时隐藏参数面板中的换色层和速度设置（功能未完善）
- 使用Qt资源系统管理资源文件
- 移动异形边配置文件到 `resources/profiles` 目录
- 软件名称统一改为 MINGDA SignMaker
- 拆分STL模块为独立子模块，代码结构更清晰
- 优化自定义标题栏布局和功能
- 重新设计图形列表面板
- 优化画布工具栏布局和图标大小
- 将工具栏移动到画布区域顶部
- 添加自定义导航栏，重新组织工具栏布局
- 改进画布交互和简化位置面板

修复

- 裙边裁剪防止侵入相邻轮廓壁区域
- 每个轮廓独立存储旋转角度和缩放百分比
- 缩放百分比独立存储，不受旋转影响
- 修复旋转和缩放工具再次点击时数值被重置的问题
- 修复旋转面板角度显示问题
- 变换面板输入框改为回车确认后才生效
- 修复异形边生成的比例和方向问题
- 修复异形边UI未显示的问题
- 修复语言切换不生效的问题
- 使用 `QCoreApplication.translate()` 修复异形边预设名称翻译
- 修复翻译错误，调整默认参数值

[0.1.0] - 2026-01-27

首次发布

MINGDA SignMaker 是一款专为发光字3D打印设计的切片软件，支持生成字壳G-code和STL模型。

核心功能

文件操作

- **DXF导入** - 支持 LWPOLYLINE、POLYLINE、LINE、ARC、CIRCLE、ELLIPSE 等实体解析
- **SVG导入** - 支持 transform 属性、单位转换和Y轴镜像
- **G-code导出** - 生成3D打印机可用的G-code文件
- **STL导出** - 导出三维STL模型，支持包边和勾边效果

字壳工艺

- **直边模式** - 标准垂直边字壳
- **斜边模式** - 支持上小下大、上大下小两种斜边方向，可自定义宽度和角度
- **台阶功能** - 支持面板台阶和底板台阶设置
- **防翘裙边** - 连续梯形链结构，支持自定义高度和间距，支持内孔裙边

高级功能

- **连襟字** - 使用MST算法自动连接离散轮廓，支持多内孔连接
- **包边功能** - STL导出时支持包边效果
- **勾边功能** - 斜坡边效果，平滑分层

用户界面

- **2D画布预览** - 实时显示矢量图形，带标尺和平台显示
- **3D预览** - OpenGL渲染的三维模型预览
- **参数面板** - 完整的字壳工艺参数设置
- **撤销/重做** - 完整的操作历史记录
- **自动居中** - 导入文件时自动居中到平台中心
- **变换浮动面板** - 移动、旋转、缩放、镜像等变换操作

参数设置

- 字壳工艺参数（高度、层高、壁厚等）
- 斜边参数（宽度、角度、方向）

- 台阶/V槽参数
- 防翘裙边参数（高度、间距）
- 连襟字参数
- 包边勾边参数
- 速度设置
- 机器设置

技术特性

- 基于 Python 3.11+ 和 PySide6 构建
- 使用 pyclipper 进行多边形裁剪和偏移
- 使用 ezdxf 解析DXF文件
- 使用 svgpathtools 解析SVG文件
- 使用 trimesh + shapely 生成STL模型
- 使用 PyOpenGL 实现3D预览

已知问题

- 3D预览功能仍在完善中
- 暂不支持换色层设置
- 暂不支持面板/底板填充图案

版本规划

v0.2.0 (规划中)

- [ ] 换色层设置
- [ ] 速度设置面板
- [ ] G-code导出恢复

v0.3.0 (规划中)

- [ ] 面板填充图案
- [ ] 底板填充图案
- [ ] 布尔运算（交集/差集）

v1.0.0 (规划中)

- [ ] 功能完善，稳定发布版本

MINGDA SignMaker - 发光字3D打印切片软件